

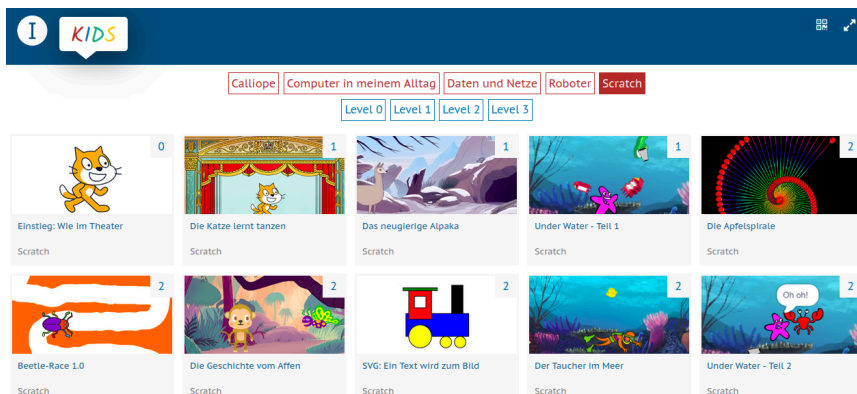
Hier folgt eine Übersicht der Pflichtinhalte des Fachs Informatik gemäß den neuen Lehrplänen, die ab dem Schuljahr 2024/25 in Hamburg in Kraft treten werden. Zu jedem Themenfeld werden Unterrichtsmaterialien und exemplarische Unterrichtssequenzen vorgeschlagen. Dabei sind die zentralen Lerninhalte so erklärt, dass auch fachfremde Lehrkräfte die Inhalte verstehen sollten. Selbstverständlich kann diese Zusammenstellung nicht jede Frage beantworten. Dennoch hoffe ich, dass sie einen umfassenden Überblick und eine solide Basis für den Einstieg in den Informatikunterricht in der Mittelstufe bietet. Bei Fragen empfiehlt es sich, die verlinkten Unterrichtsmaterialien zu konsultieren oder erfahrene Kollegen oder das Internet um Rat zu fragen. 😊

Themenfeld: Softwareentwicklung			
7–10	M1 Blockbasierte Programmierung		
Fachübergreifend	Inhalte	Fachbezogen	
Leitperspektiven W BNE D Aufgabengebiete • Globales Lernen • Medienerziehung • Verkehrserziehung Sprachbildung 3 4 6 9 Fachübergreifende Bezüge Mat Phy Kun Mus	Leitgedanken Die Schülerinnen und Schüler erlernen, wie sie mit elementaren algorithmischen Strukturen einem Computer etwas beibringen können. Hierfür planen sie Programme/Projekte in angemessenem Umfang und setzen sie mithilfe einer blockbasierten Programmierungsumgebung um. Eine Möglichkeit zur Umsetzung sind beispielsweise Projekte mit Mikrocontrollern (vgl. W1). Variablen • das Konzept der Variable • Wertezuweisung • Datentypen (mindestens Ganzzahl und Zeichenketten) Kontrollstrukturen • Zählschleifen (z. B. „for“) und vorprüfende Schleifen (z. B. while) auch unter Verwendung von Variablen • bedingte Anweisungen und Verzweigungen • optional: Funktionen/Prozeduren als Konzept Operatoren und Bedingungen • Wahrheitswerte • elementare Vergleichsoperatoren (insh = < >)	Prozessbereiche P1 P2 P3 P4 Inhaltsbereiche I2 I3 I4 Fachbegriffe die bedingte Anweisung, der Datentyp, die Schleife, die Variable, die Verzweigung, der Wahrheitswert, die Wertzuweisung Fachinterne Bezüge WP 5–10 Hardwareprogrammierung/Mikroprozessoren	

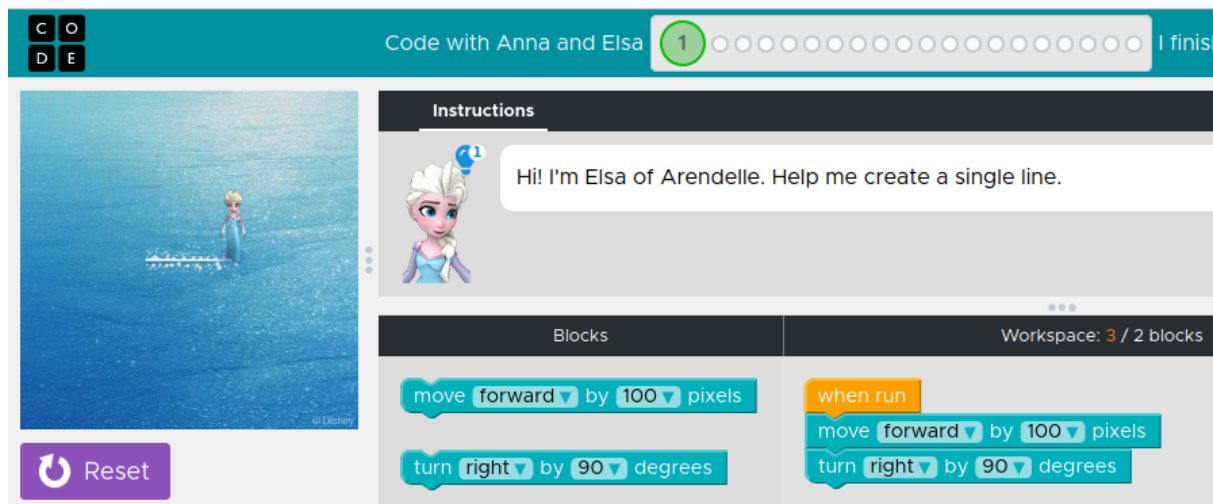
Konzept für einen Unterrichtsblock: Blockbasierte Programmierung

Materialien & Tutorials:

<https://www.inf-schule.de/kids/kategorie:scratch>



<https://studio.code.org/s/frozen/lessons/1/levels/1>



Unterrichtseinheit 1: Einführung in die blockbasierte Programmierung

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ein grundlegendes Verständnis von Programmierung und speziell der blockbasierten Programmierung erlangen.

Inhalte:

In dieser Einheit beginnen wir mit einer Einführung in die Programmierung und warum diese wichtig ist. Wir erklären, was blockbasierte Programmierung ist und wie sie funktioniert. Die Schülerinnen und Schüler lernen die Programmierumgebung Scratch kennen und erstellen ihr erstes einfaches Programm.

Fachbegriffe:

- Programmierung: Das Schreiben von Anweisungen, die von einem Computer ausgeführt werden können.
- Blockbasierte Programmierung: Eine Art der Programmierung, bei der die Programmierbefehle als visuell dargestellte "Blöcke" dargestellt werden, die miteinander verbunden werden können.

Tools und Lernwebseiten:

"Scratch" ist eine Online-Plattform, auf der Schülerinnen und Schüler blockbasierte Programmierung lernen und üben können. "Code.org" bietet ebenfalls eine Vielzahl von Tutorials und Projekten zur blockbasierten Programmierung an.

Unterrichtseinheit 2: Variablen und Wertzuweisung

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Konzept der Variablen und der Wertzuweisung verstehen und anwenden können.

Inhalte:

Wir erklären, was eine Variable ist und wie man sie in der blockbasierten Programmierung verwendet. Wir führen die Schülerinnen und Schüler in das Konzept der Wertzuweisung ein und zeigen, wie sie Variablen in ihren Programmen verwenden können.

Fachbegriffe:

- Variable: Ein Behälter zum Speichern von Daten, dessen Wert sich ändern kann.
- Wertzuweisung: Das Zuweisen eines Wertes zu einer Variable.

Unterrichtseinheit 3: Kontrollstrukturen: Schleifen

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Konzept der Schleifen verstehen und anwenden können.

Inhalte:

Wir führen die Schülerinnen und Schüler in das Konzept der Schleifen ein. Sie lernen, wie sie mit Schleifen wiederholende Aufgaben in ihren Programmen automatisieren können.

Fachbegriffe:

- Schleife: Ein Programmierkonzept, das es ermöglicht, bestimmte Aktionen wiederholt auszuführen.

Unterrichtseinheit 4: Kontrollstrukturen: Bedingte Anweisungen und Verzweigungen

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Konzept der bedingten Anweisungen und Verzweigungen verstehen und anwenden können.

Inhalte:

Wir erklären, was bedingte Anweisungen und Verzweigungen sind und wie sie in der blockbasierten Programmierung verwendet werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie mit bedingten Anweisungen und Verzweigungen unterschiedliche Verhaltensweisen in ihren Programmen implementieren können.

Fachbegriffe:

- Bedingte Anweisung: Ein Programmierkonzept, das es ermöglicht, unterschiedliche Aktionen basierend auf bestimmten Bedingungen auszuführen.
- Verzweigung: Ein weiteres Wort für bedingte Anweisung.

Unterrichtseinheit 5: Operatoren und Bedingungen

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Konzept der Operatoren und Bedingungen in der Programmierung verstehen und anwenden können.

Inhalte:

Wir führen die Schülerinnen und Schüler in das Konzept der Operatoren und Bedingungen ein. Sie lernen die verschiedenen Arten von Operatoren kennen und wie sie diese in ihren Programmen verwenden können.

Fachbegriffe:

- Operatoren: Symbole, die eine Operation wie Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division usw. repräsentieren.
- Bedingungen: Aussagen in einem Programm, die entweder wahr oder falsch sein können und das Verhalten des Programms steuern.

Unterrichtseinheit 6: Projektarbeit

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Gelernte anwenden und ein eigenes Projekt in der blockbasierten Programmierumgebung erstellen.

Inhalte:

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Gruppen und erstellen ein eigenes Projekt in Scratch. Sie können ihre Kreativität nutzen und alles, was sie gelernt haben, in die Praxis umsetzen.

Unterrichtseinheit 7: Projektpräsentation und Reflexion

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Projekte präsentieren und reflektieren, was sie gelernt haben.

Inhalte:

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Projekte und erklären, was sie gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Sie reflektieren auch, was sie gelernt haben und wie sie das Gelernte in zukünftigen Projekten anwenden können.

Unterrichtseinheit 8: Abschluss und Ausblick

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Thematik abschließen und einen Ausblick auf weitere Themen erhalten.

Inhalte:

Wir fassen zusammen, was wir gelernt haben und geben einen Ausblick auf weitere Themen in der Informatik, die auf dem Gelernten aufbauen, wie z.B. textbasierte Programmierung oder Hardwareprogrammierung.

Fachbegriffe:

- Textbasierte Programmierung: Eine Art der Programmierung, bei der der Code als Text geschrieben wird.
- Hardwareprogrammierung: Die Programmierung von physischen Geräten wie Mikrocontrollern oder Robotern.

Themenfeld: Sicherheit in verteilten Systemen			
7–10	M2 Kommunikation und Rechnernetze		
Fachübergreifend	Inhalte	Fachbezogen	Umsetzungshilfen
Leitperspektiven W BNE D Aufgabengebiete - Berufsorientierung - Globales Lernen - Medienerziehung - Sozial- und Rechtserziehung Sprachbildung 8 9 13 14 Fachübergreifende Bezüge Mat Ges	Leitgedanken Die Schülerinnen und Schüler lernen die konzeptionellen Grundlagen und Funktionsweisen von Rechnernetzen kennen und bauen dazu ein eigenes Netzwerk, beispielsweise mithilfe einer Simulationsumgebung, auf. Es bietet sich an, in diesem Zusammenhang auch Aspekte der Codierung mit einfließen zu lassen. Grundbegriffe - Kommunikationssysteme (historisch und modern) - Sender-Empfänger-Modell - Definition und Verwendung von Protokollen - Definition und Verwendung von Datenpaketen - grundlegende Funktionsweise von LAN und WLAN Einfache Rechnernetze - Adressierung in Rechnernetzen - Kommunikation in Rechnernetzen - Ping als Diagnosewerkzeug Vernetzung von Rechnernetzen - der Verbindungsrechner (Router) und das Gateway - das Subnetz - optional: DHCP-Server	Prozessbereiche P1 P2 P3 P4 P5 Inhaltsbereiche I1 I4 I5 Fachbegriffe das Client-Server-Prinzip, das DHCP, das DNS, das Gateway, der Hostname, die IP-Adresse, die Kommunikation, der Ping, das Protokoll, der Router, der Server, das Subnetz, der Switch Fachinterne Bezüge	

Konzept für eine Unterrichtseinheit: Sicherheit in verteilten Systemen

Materialien & Tutorials:

<https://www.inf-schule.de/rechnernetze>

10: Startseite / Kommunikation in Rechnernetzen

Kommunikation in Rechnernetzen

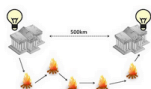
Worum geht es?

Ein beträchtlicher Teil von Kommunikationsvorgängen wird heute mit computergestützten Kommunikationssystemen erledigt. Wenn wir E-Mails verschicken, mit dem Handy telefonieren oder uns Webseiten mit neuesten Informationen anschauen, werden Daten über Rechnernetze übermittelt. Wie so etwas möglich ist und mit welchen Schwierigkeiten das verbunden ist, soll in diesem Kapitel genauer untersucht werden.

Kommunikationssysteme

Um Grundbegriffe wie *Protokoll* oder *Codierung*, die für alle Kommunikationssysteme von Bedeutung sind, kennenzulernen, kannst Du Dich alternativ mit folgenden Abschnitten beschäftigen:

Ein Kabel über den Atlantik


Optische Telegrafie


Startseite

10. Kommunikation in Rechnernetzen

- Grundlagen
- Bitübertragung und Sicherung
- Vermittlung von Datenpaketen
- Datentransport zwischen Anwendungsprozessen
- Die Anwendungsschicht
- Vom Rechnernetz zum Internet - Simulation mit Filius

Weitere Lehrtexte mit Arbeitsaufträgen:

https://docs.google.com/document/d/1j0ft2r_kYTWCXP1PYIR9_1rfLakm9VyUKxCK_xDSwgA/edit?usp=sharing

Unterrichtseinheit 1: Einführung in Rechnernetze und Kommunikationssysteme

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ein grundlegendes Verständnis der historischen Entwicklung und der Basisfunktionen von Rechnernetzen erlangen.

Inhalte:

In dieser Einheit beginnen wir mit einem Überblick darüber, wie Rechnernetze zur Grundlage der modernen Kommunikation geworden sind. Wir führen das Sender-Empfänger-Modell ein und erklären die Definition und Verwendung von Protokollen und Datenpaketen.

Fachbegriffe:

- Sender-Empfänger-Modell: Ein grundlegendes Kommunikationsmodell, bei dem ein Sender Informationen an einen Empfänger sendet.
- Protokoll: Eine Reihe von Regeln, die bestimmen, wie Daten über ein Netzwerk übertragen werden.
- Datenpaket: Eine Einheit von Daten, die über ein Netzwerk gesendet wird.

Unterrichtseinheit 2: Einfache Rechnernetze und Adressierung

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen die grundlegende Funktionsweise von LAN und WLAN sowie die Bedeutung und Verwendung von IP-Adressen verstehen.

Inhalte:

Wir diskutieren die Unterschiede zwischen LAN und WLAN und erklären, wie Datenpakete in einem Netzwerk adressiert und gesendet werden. Wir führen den Begriff der IP-Adresse ein und erläutern ihre Bedeutung und Rolle bei der Kommunikation in Rechnernetzen.

Fachbegriffe:

- LAN: Ein Local Area Network, ein Netzwerk, das Computer und andere Geräte in einem begrenzten Bereich wie einem Büro oder einem Gebäude verbindet.
- WLAN: Ein Wireless Local Area Network, ein drahtloses Netzwerk, das Geräte über Funkwellen verbindet.
- IP-Adresse: Eine eindeutige Adresse, die jedem Gerät in einem Netzwerk zugewiesen wird, um die Kommunikation zu ermöglichen.

Unterrichtseinheit 3: Vernetzung von Rechnernetzen

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Rolle und Funktionsweise von Routern und Gateways in Netzwerken verstehen und die Konzepte von Subnetzen und DHCP kennenlernen.

Inhalte:

Wir erklären, wie Router und Gateways Datenpakete in einem Netzwerk leiten und wie Subnetze zur Organisation von Netzwerken verwendet werden. Wir führen das Konzept von DHCP ein und erklären, wie es zur dynamischen Zuweisung von IP-Adressen in einem Netzwerk verwendet wird.

Fachbegriffe:

- Router: Ein Gerät, das Datenpakete in einem Netzwerk leitet.
- Gateway: Ein Netzwerkpunkt, der als Eingang zu einem anderen Netzwerk dient.
- Subnetz: Ein logisch unterteiltes Netzwerk innerhalb eines größeren Netzwerks.
- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol, ein Protokoll zur dynamischen Zuweisung von IP-Adressen zu Geräten in einem Netzwerk.

Unterrichtseinheit 4: Komplexe Rechnernetze und das Internet

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Unterschiede zwischen lokalen Netzwerken und dem Internet sowie das Konzept der Cloud verstehen. Sie sollen das Client-Server-Prinzip und das Domain Name System kennenlernen.

Inhalte:

Wir diskutieren die Unterschiede zwischen lokalen Netzwerken und dem Internet und führen das Konzept der Cloud ein. Wir erklären das Client-Server-Prinzip und das Domain Name System. Wir diskutieren auch die Grenzen des IPv4-Protokolls und ihre Lösung, IPv6.

Fachbegriffe:

- Internet: Ein weltweites Netzwerk von Computern und anderen Geräten, die über verschiedene Technologien miteinander verbunden sind.
- Cloud: Ein Modell für die Bereitstellung von IT-Ressourcen, bei dem Dienste über das Internet bereitgestellt werden, anstatt auf lokalen Servern oder Geräten.
- Client-Server-Prinzip: Ein Kommunikationsmodell, bei dem Clients Dienste von Servern anfordern.
- Domain Name System: Ein System zur Übersetzung von Domainnamen in IP-Adressen.
- IPv4 und IPv6: Versionen des Internet Protocol, das zur Adressierung von Geräten in einem Netzwerk verwendet wird. IPv6 wurde eingeführt, um die Beschränkungen von IPv4 zu überwinden.

Themenfeld: Softwareentwicklung			
7–10 M3 Textbasierte Programmierung			
Fachübergreifend	Inhalte	Fachbezogen	Umsetzungshilfen
Leitperspektiven W BNE D Aufgabengebiete • Berufsorientierung • Globales Lernen • Medienerziehung • Sozial- und Rechtserziehung • Umwelterziehung Sprachbildung 4 6 8 14 Fachübergreifende Bezüge Mat Eng Deu Phy Kun	Leitgedanken Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie ein Computer mithilfe einer Programmiersprache programmiert werden kann. Hierfür lernen sie die elementaren Grundlagen einer aktuellen Programmiersprache, beispielsweise von Python. Sie sollen anschließend in der Lage sein, kleine Programme, z. B. auch für den eigenen Erkenntnisprozess im Unterricht der anderen MINT-Fächer, selbst zu schreiben. Bei der Vermittlung wird eine starke Orientierung an konkreten Anwendungskontexten angestrebt – und kein reiner Programmierkurs. Algorithmen und deren Modellierung • Analyse und umgangssprachliche Beschreibung von Algorithmen • Formalisierung von Abläufen (beispielsweise mithilfe von Struktogrammen oder Programmablaufplänen) • optional: Mock-ups Grundlagen der Programmierung in einer formalen Sprache • Algorithmen in einer formalen Sprache implementieren • algorithmische Grundstrukturen (Sequenzen, Schleifen, Verzweigungen, Bedingungen) • Variablen, Wertzuweisung und Parameter • Datentypen (mind. int, String) und elementare Fallstricke bei deren Verwendung • Funktionen/Prozeduren • einfache Funktionen aus Bibliotheken • Boolesche Ausdrücke und logische Operatoren • testen, Ergebnisse interpretieren und bewerten • optional: komplexere Datenstrukturen (z. B. Listen, Dictionaries, Arrays)	Prozessbereiche P1 P2 P3 P4 P5 Inhaltsbereiche I1 I2 I3 I4 I5 Fachbegriffe die bedingte Anweisung, der Datentyp, die Funktion, die Schleife, die Variable, die Verzweigung, die Wertzuweisung, die Wiederholung Fachinterne Bezüge 7–10 WP 5–10 WP 5–10 Blockbasierte Programmierung Hardwareprogrammierung/Mikroprozessoren 3D-Modellierung	

Konzept für eine Unterrichtseinheit: Einführung in die textbasierte Programmierung mit Python

Materialien & Tutorials:

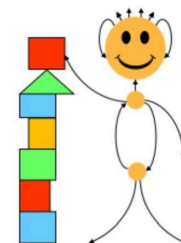
<https://www.inf-schule.de/oop/python>

Objektorientierte Programmierung mit Python

Worum geht es?

Während imperative Programmierung von der Vorstellung einer sequentiell arbeitenden Maschine geprägt wird, orientiert sich die objektorientierte Programmierung an der Welt, in der wir leben und die unser Denken bestimmt. So wie ein Ausschnitt der realen Welt aus Objekten zusammengesetzt (gedacht) werden kann, so soll ein Programm aus eigenständigen Software-Objekten – die für bestimmte Aufgaben zuständig sind – aufgebaut werden. Die Vorteile dieser Programmierweise zeigen sich insbesondere bei der Entwicklung komplexer Systeme. Objektorientiertes Denken erleichtert es, die vielen Teile eines komplexen Systems mit Hilfe von Software-Bausteinen zuverlässig und flexibel zu erfassen.

In diesem Kapitel werden Konzepte der objektorientierten Programmierung eingeführt. Es wird davon ausgegangen, dass du die grundlegenden Konzepte der imperativen Programmierung bereits kennst. Anhand eines – zunächst einfachen und dann immer komplexer werdenden Weltausschnitts – werden diese Konzepte und die zu Grunde liegenden Denkweisen Schritt für Schritt entwickelt. Es stehen dabei mehrere Weltausschnitte zur Auswahl: Ampelsysteme, Spiele, Bankkonten, Robotersteuerung. Der Abschnitt zum Spiel "Vier gewinnt" eignet sich nicht für eine Einführung, sondern für eine vertiefende Anwendung.



<https://appcamps.de/unterrichtsmaterial/programmieren-mit-python/>



Unterrichtsmaterial: Erste Schritte mit der Programmiersprache Python

Du möchtest im Unterricht die Programmiersprache Python vermitteln? Du suchst kostenlose Unterrichtsmaterialien zu theoretischen Grundlagen von Programmierung? Du möchtest, dass deine Schülerinnen und Schüler Programmieren verstehen? Dann haben wir die passenden Unterrichtsunterlagen für dich.

Durch viele praktische Übungen, lernen deine Schülerinnen und Schüler die Grundlagen der Programmiersprache Python. In den Unterrichtseinheiten werden neben den Grundlagen zu Python auch wichtige theoretische Grundlagen fürs Programmieren besprochen.

Unterrichtseinheit 1: Einführung in die Programmierung und Python

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ein grundlegendes Verständnis von Programmierung und der Programmiersprache Python erlangen.

Inhalte:

In dieser Einheit beginnen wir mit einem allgemeinen Überblick über die Programmierung: Was ist Programmierung? Warum ist sie wichtig? Wie hat sie sich im Laufe der Zeit entwickelt? Anschließend führen wir Python ein, eine weit verbreitete und einsteigerfreundliche Programmiersprache. Wir erläutern, warum wir Python verwenden und zeigen einige einfache Beispiele für Python-Code.

Fachbegriffe:

- Programmierung: Der Prozess der Erstellung eines Programms, das bestimmte Aufgaben auf einem Computer ausführt.
- Python: Eine weit verbreitete und leicht zu erlernende Programmiersprache.

Tools und Lernwebseiten:

"Python.org" bietet eine umfassende Einführung in Python, einschließlich Installationsanleitungen und grundlegende Tutorials. "Codecademy" bietet interaktive Python-Kurse an, die den Schülerinnen und Schülern helfen, die Grundlagen der Programmierung zu erlernen und zu üben.

Unterrichtseinheit 2: Variablen und Datentypen

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, was Variablen und Datentypen sind und wie sie in Python verwendet werden.

Inhalte:

In dieser Einheit erklären wir den Begriff "Variable" und zeigen, wie Variablen in Python verwendet werden, um Werte zu speichern. Wir führen auch verschiedene Datentypen ein, wie Integer, String und Boolean, und zeigen, wie sie in Python verwendet werden.

Fachbegriffe:

- Variable: Ein Behälter zur Speicherung von Werten in einem Programm.
- Datentyp: Die Art von Daten, die eine Variable speichern kann. In Python gibt es verschiedene Datentypen, wie Integer (Ganzzahlen), String (Zeichenketten) und Boolean (Wahr/Falsch-Werte).

Tools und Lernwebseiten:

"Python.org" bietet ausführliche Dokumentationen zu Variablen und Datentypen in Python. "Codecademy" bietet Übungen und Projekte, die den Schülerinnen und Schülern helfen, diese Konzepte zu verstehen und zu üben.

Unterrichtseinheit 3: Bedingte Anweisungen und Schleifen

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, was bedingte Anweisungen und Schleifen sind und wie sie in Python verwendet werden.

Inhalte:

In dieser Einheit führen wir bedingte Anweisungen (if, elif, else) und Schleifen (for, while) ein. Wir zeigen, wie sie verwendet werden, um den Fluss eines Programms zu steuern und wiederholende Aufgaben zu automatisieren.

Fachbegriffe:

- Bedingte Anweisung: Ein Codeblock, der nur ausgeführt wird, wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.
- Schleife: Ein Codeblock, der wiederholt ausgeführt wird, solange eine bestimmte Bedingung erfüllt ist.

Tools und Lernwebseiten:

"Python.org" bietet ausführliche Dokumentationen zu bedingten Anweisungen und Schleifen in Python. "Codecademy" bietet Übungen und Projekte, die den Schülerinnen und Schülern helfen, diese Konzepte zu verstehen und zu üben.

Unterrichtseinheit 4: Funktionen

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, was Funktionen sind und wie sie in Python verwendet werden.

Inhalte:

In dieser Einheit erklären wir den Begriff "Funktion" und zeigen, wie Funktionen in Python verwendet werden, um wiederverwendbare Codeblöcke zu erstellen. Wir erklären auch, was Parameter sind und wie sie verwendet werden, um Werte an Funktionen zu übergeben.

Fachbegriffe:

- Funktion: Ein wiederverwendbarer Codeblock, der eine bestimmte Aufgabe ausführt.
- Parameter: Ein Wert, der an eine Funktion übergeben wird.

Tools und Lernwebseiten:

"Python.org" bietet ausführliche Dokumentationen zu Funktionen und Parametern in Python.

"Codecademy" bietet Übungen und Projekte, die den Schülerinnen und Schülern helfen, diese Konzepte zu verstehen und zu üben.

Unterrichtseinheit 5: Algorithmen und ihre Modellierung

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, was Algorithmen sind und wie sie modelliert werden können.

Inhalte:

In dieser Einheit führen wir den Begriff "Algorithmus" ein und zeigen, wie Algorithmen verwendet werden, um komplexe Probleme zu lösen. Wir erklären auch, wie Algorithmen modelliert werden können, z.B. mit Struktogrammen oder Programmablaufplänen.

Fachbegriffe:

- Algorithmus: Eine Reihe von Anweisungen, die Schritt für Schritt ausgeführt werden, um ein bestimmtes Problem zu lösen.
- Struktogramm: Ein grafisches Werkzeug zur Darstellung von Algorithmen.

Tools und Lernwebseiten:

"Algorithmus.org" bietet eine Einführung in Algorithmen und ihre Modellierung. "Code.org" bietet interaktive Übungen, die den Schülerinnen und Schülern helfen, diese Konzepte zu verstehen und zu üben.

Unterrichtseinheit 6: Testen und Debuggen von Programmen

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, wie man Programme testet und Fehler (Bugs) findet und behebt.

Inhalte:

In dieser Einheit erklären wir, wie man Programme testet, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren. Wir führen auch das Konzept des Debuggings ein und zeigen, wie man Fehler im Code findet und behebt.

Fachbegriffe:

- Testen: Der Prozess der Überprüfung, ob ein Programm korrekt funktioniert.
- Debugging: Der Prozess des Findens und Behebens von Fehlern in einem Programm.

Tools und Lernwebseiten:

"Python.org" bietet ausführliche Dokumentationen zum Testen und Debuggen von Python-Programmen. "Codecademy" bietet Übungen und Projekte, die den Schülerinnen und Schülern helfen, diese Konzepte zu verstehen und zu üben.

Unterrichtseinheit 7: Abschlussprojekt

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Gelernte anwenden und ein eigenes Python-Programm erstellen.

Inhalte:

In dieser Einheit arbeiten die Schülerinnen und Schüler an einem Abschlussprojekt, in dem sie ein eigenes Python-Programm erstellen. Sie können ein Thema ihrer Wahl auswählen und ihre Kreativität nutzen, um ein interessantes und funktionales Programm zu erstellen.

Fachbegriffe:

- Projekt: Eine Aufgabe oder ein Vorhaben, das innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens abgeschlossen werden muss.

Tools und Lernwebseiten:

"Python.org" und "Codecademy" bieten Ressourcen und Anleitungen, die den Schülerinnen und Schülern bei der Erstellung ihres Abschlussprojekts helfen können.

Themenfeld: Datenkompetenz			
7–10 M4 Datenbanken und Datenschutz Teil 1			
Fachübergreifend	Inhalte	Fachbezogen	Umsetzungshilfen
Leitperspektiven W BNE D Aufgabengebiete - Berufsorientierung - Globales Lernen - Gesundheitsförderung - Medienerziehung - Sozial- und Rechtserziehung Sprachbildung 2 6 8 15 Fachübergreifende Bezüge Mat Deu Eng PGW Geo	Leitgedanken Die Schülerinnen und Schüler lernen in Anwendungskontexten kennen, wie Informationen aus vorhandenen Datenbeständen in Datenbanken generiert werden können. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Sensibilisierung der damit zusammenhängenden Auswirkungen auf das Individuum und auf die Gesellschaft. Hierbei wird ein Fokus auf Datenschutz als Freiheitsschutz gelegt. In Kontexten aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ist auf die elementaren Prinzipien des Datenschutzes und die Wahrnehmung der damit zusammenhängenden Rechte (z. B. Auskunftsrechte) praktisch einzugehen. Datenschutz und Informationsfreiheit - Datenschutz als Freiheitsschutz - verantwortungsvoller Umgang mit eigenen/fremden personenbezogenen Daten und mögliche Strategien zum Schutz eigener Daten - elementare Prinzipien des Datenschutzes: Prinzip der Datensparsamkeit, Prinzip der Zweckbindung, Prinzip der Transparenz, Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt: Jede Verarbeitung (z. B. Erheben) von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich verboten, es sei denn, dies ist durch ein Gesetz erlaubt bzw. die betroffene Person hat eingewilligt. - Rechte und deren praktische Wahrnehmung im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten aus Sicht von Bürgerinnen und Bürgern (insb. Auskunftsrechte) Arbeiten mit einer vorhandenen Datenbank - einfache Abfragen auf einer (vorgegebenen) Datenbank - einfache Manipulationen von Daten auf einer (vorgegebenen) Datenbank - Reflexion der gesellschaftlichen Implikationen von Datenbankanwendungen und deren Folgen für Individuen - optional: aktuelle Entwicklungen	Prozessbereiche P1 P2 P3 P4 P5 Inhaltsbereiche I1 I3 I4 I5 Fachbegriffe die Abfrage, die personenbezogenen Daten, die Datenbank der Datenschutz, die Informationsfreiheit Fachinterne Bezüge 7–10 Rechnernetze WP 5–10 Darstellung von Daten und Informationen im Internet 9/10 Textbasierte Programmierung 7–10 Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen	.

Konzept für einen Unterrichtsblock: Datenkompetenz - Datenbanken und Datenschutz Teil 1

Materialien & Tutorials:

<https://www.inf-schule.de/gesellschaft/datenschutz>

Datenschutz
Worum geht es? Datenschutzfragen sind in unserer digitalen Welt allgegenwärtig. Sei es etwa bei der Nutzung der sogenannten "sozialen Netzwerke", beim Einkaufen (online oder mit Rabatkarten), bei der Analyse von Verbraucherdaten, ... - aber natürlich auch in der Schule. Nach dem Einstieg in die Thematik erfolgt eine Begriffsklärung zu personenbezogenen Daten und eine Abgrenzung zum Begriff der Datensicherheit. Anhand der Prinzipien des Datenschutzes sollen dann Formulierungen in den Gesetzestexten und anhand von Fallbeispielen deren Anwendung geprüft werden. Die im Abschnitt "Übung und Vertiefung" dargestellten Impulse eignen sich mitunter auch zum Einstieg in die Thematik.

Alle Informationen zu SQL auf einen Blick

Was bekommst du?

- Digitales Unterrichtsmaterial zu den Grundlagen von Datenbanken und SQL
- Materialien zur Vorbereitung und Online Schulungen
- Mehr dazu in diesem PDF: [Handout für Lehrkräfte](#)

Für wen geeignet?

- Lehrkräfte, die mit SchülerInnen Themen wie die Datenbanksprache SQL, die Entity-Relationship-Modellierung und weitere theoretische Grundlagen zu Datenbanken behandeln wollen
- Personen, die außerschulisch Workshops anbieten wollen
- Eltern oder Schüler, die AGs anbieten wollen
- Empfohlen ab Klassenstufe 10

Kompetenzen?

- Grundlagen der Datenbanksprache SQL: Daten in eine Datenbank einfügen, auslesen, aktualisieren und löschen sowie Datenbanktabellen verknüpfen, erstellen, ändern und löschen
- SQL verstehen: Theoretische Grundlagen und Begriffe, wie Primär- und Fremdschlüssel, begreifen
- Datenbanken verstehen: Nutzen der Entity-Relationship-Modellierung erkennen sowie den strukturellen Aufbau einer Datenbank und die Verknüpfung der verschiedenen Tabellen nachvollziehen
- Informationen aufbereiten, anpassen und verständlich aufbereiten

Unterrichtseinheit 1: Einführung in Datenbanken und Datenschutz

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ein grundlegendes Verständnis von Datenbanken und Datenschutz erlangen.

Inhalte:

In dieser Einheit beginnen wir mit einem Überblick darüber, was Datenbanken sind und wie sie funktionieren. Wir erklären, wie Informationen in Datenbanken gespeichert werden und wie diese Informationen abgerufen werden können. Wir führen auch das Konzept des Datenschutzes ein und warum es wichtig ist.

Fachbegriffe:

- Datenbank: Ein organisierter Satz von Daten. Datenbanken ermöglichen es uns, große Mengen von Informationen effizient zu speichern, abzurufen und zu analysieren.
- Datenschutz: Der Schutz von Informationen, insbesondere personenbezogenen Daten, vor unbefugtem Zugriff und Missbrauch.

Tools und Lernwebseiten:

"inf-schule.de" bietet einführende Informationen zu Datenbanken und Datenschutz. Interaktive Online-Tools wie "DB Fiddle" können verwendet werden, um die Grundlagen von Datenbanken zu erklären.

Unterrichtseinheit 2: Arbeiten mit einer vorhandenen Datenbank

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, wie man mit einer vorhandenen Datenbank arbeitet.

Inhalte:

In dieser Einheit werden wir uns darauf konzentrieren, wie man einfache Abfragen auf einer vorgegebenen Datenbank ausführt und wie man Daten manipuliert. Wir werden auch die Auswirkungen von Datenbankanwendungen auf die Gesellschaft und ihre Folgen für Individuen diskutieren.

Fachbegriffe:

- Abfrage: Ein Befehl oder eine Anfrage, die an eine Datenbank gesendet wird, um bestimmte Informationen zu erhalten.
- Datenmanipulation: Der Prozess der Änderung von Daten in einer Datenbank.

Unterrichtseinheit 3: Datenschutz als Freiheitsschutz

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Konzept des Datenschutzes als Freiheitsschutz verstehen.

Inhalte:

In dieser Einheit diskutieren wir das Konzept des Datenschutzes als Freiheitsschutz. Wir erklären, wie der Schutz personenbezogener Daten dazu beitragen kann, unsere Freiheit zu schützen. Wir diskutieren auch, wie wir unsere eigenen Daten schützen können und welche Strategien zum Schutz unserer Daten verwendet werden können.

Fachbegriffe:

- Datensparsamkeit: Das Prinzip, dass nur die notwendigen Daten erhoben und verarbeitet werden sollten.
- Zweckbindung: Das Prinzip, dass Daten nur für den Zweck verwendet werden dürfen, für den sie erhoben wurden.

Tools und Lernwebseiten:

"inf-schule.de" bietet weiterführende Informationen zum Datenschutz und dessen Bedeutung für die Freiheit. Interaktive Online-Plattformen wie "CyberSmart" können verwendet werden, um das Bewusstsein für Datenschutz und Datensicherheit zu schärfen.

Unterrichtseinheit 4: Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten verstehen.

Inhalte:

In dieser Einheit diskutieren wir die Rechte, die Bürgerinnen und Bürger im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten haben, insbesondere das Auskunftsrecht. Wir erklären auch, wie diese Rechte in der Praxis wahrgenommen werden können.

Fachbegriffe:

- Auskunftsrecht: Das Recht, von einer Organisation zu erfahren, welche personenbezogenen Daten sie über Sie hat und wie sie diese Daten verwendet.

Tools und Lernwebseiten:

"inf-schule.de" bietet weiterführende Informationen zu den Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. "YourDataStories" ist eine interaktive Plattform, die das Bewusstsein für Datenrechte schärft.

Unterrichtseinheit 5: Datenschutzeinstellungen in sozialen Netzwerken

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, wie sie ihre Datenschutzeinstellungen in sozialen Netzwerken anpassen können.

Inhalte:

In dieser Einheit konzentrieren wir uns auf soziale Netzwerke und wie sie personenbezogene Daten nutzen. Wir erklären, wie Datenschutzeinstellungen in sozialen Netzwerken angepasst werden können und warum dies wichtig ist.

Fachbegriffe:

- Datenschutzeinstellungen: Einstellungen in einer App oder auf einer Website, die bestimmen, wie Ihre persönlichen Daten verwendet werden.

Tools und Lernwebseiten:

"Common Sense Media" bietet Leitfäden zur Anpassung der Datenschutzeinstellungen in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Unterrichtseinheit 6: Datenschutz und Gesetzgebung

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Verständnis für die Rolle der Gesetzgebung im Datenschutz entwickeln.

Inhalte:

In dieser Einheit diskutieren wir, wie die Gesetzgebung den Datenschutz beeinflusst und wie sie sich auf die Rechte und Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger auswirkt. Wir diskutieren aktuelle politische Vorhaben und ihre Auswirkungen auf den Datenschutz.

Fachbegriffe:

- Gesetzgebung: Der Prozess der Erstellung und Verabschiedung von Gesetzen.

- Datenschutzgesetz: Ein Gesetz, das regelt, wie personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden dürfen.

Tools und Lernwebseiten:

"inf-schule.de" bietet weiterführende Informationen zur Gesetzgebung im Datenschutz. "EU Data Protection Law" bietet einen Überblick über die Datenschutzgesetze in der EU.

Unterrichtseinheit 7: Datenschutz in der Schule

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie Datenschutz in der Schule umgesetzt wird.

Inhalte:

In dieser Einheit diskutieren wir, wie personenbezogene Daten in der Schule verarbeitet werden und wie der Datenschutz in diesem Kontext umgesetzt wird. Wir erklären, welche Rechte und Pflichten Schülerinnen und Schüler in Bezug auf ihre persönlichen Daten haben.

Fachbegriffe:

- Datenschutz in der Schule: Die Praktiken und Regeln, die eine Schule einhält, um die persönlichen Daten ihrer Schülerinnen und Schüler zu schützen.

Tools und Lernwebseiten:

"inf-schule.de" bietet weiterführende Informationen zum Datenschutz in der Schule.
"CyberSmart" bietet Ressourcen zur Stärkung des Bewusstseins für Datenschutz und Datensicherheit bei Schülerinnen und Schülern.

Unterrichtseinheit 8: Abschluss und Reflexion

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Datenbanken und Datenschutz reflektieren und festigen.

Inhalte:

In dieser Einheit fassen wir die wichtigsten Punkte des Moduls zusammen und lassen die Schülerinnen und Schüler ihre Lernerfahrungen reflektieren. Wir führen eine abschließende Diskussion über die Wichtigkeit des Datenschutzes in unserer heutigen digitalen Welt durch.

Fachbegriffe:

- Reflexion: Der Prozess des Nachdenkens über das eigene Lernen und Verstehen.

Tools und Lernwebseiten:

"inf-schule.de" bietet Ressourcen zur Unterstützung der Reflexion und des Verständnisses der Schülerinnen und Schüler. "Kahoot!" kann verwendet werden, um ein abschließendes Quiz durchzuführen und das Verständnis der Schülerinnen und Schüler zu überprüfen.

Themenfeld: Datenkompetenz			
7–10	M5 Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen		
Fachübergreifend	Inhalte	Fachbezogen	Umsetzungshilfen
Leitperspektiven W BNE D Aufgabengebiete • Berufsorientierung • Globales Lernen • Interkulturelle Erziehung • Gesundheitsförderung • Medienerziehung • Sozial- und Rechtserziehung • Umwelterziehung • Verkehrserziehung Sprachbildung 9 11 13 14 Fachübergreifende Bezüge Mat Eng Deu PGW Bio Ges Kun Phy	Leitgedanken Die Schülerinnen und Schüler experimentieren mit Systemen, denen künstliche Intelligenz (KI) zugrunde liegt, arbeiten mit Anwendungen von KI, betrachten Möglichkeiten und Grenzen von KI und setzen sich mit ethischen Fragestellungen im Zusammenhang mit KI auseinander. Theoretische Grundlagen • Modelle • Neuronen und neuronale Netze (z. B. Layer, Gewichtung) • überwachtes und unbeaufsichtigtes Lernen • optional: Verstärkendes Lernen Konzepte der Künstlichen Intelligenz • Definition von KI • Funktionsweise von KI (Was steckt dahinter?) • Unterschiede zu „herkömmlicher Programmierung“ • Unterschiede zwischen KI, Maschinellem Lernen, Deep Learning • Modelle trainieren • trainierte Modelle (z. B. zur Bilderkennung) in einfachem System anwenden Künstliche Intelligenz und Gesellschaft • Möglichkeiten und Grenzen der KI (starke und schwache KI) • Chancen von KI für die Gesellschaft (z. B. Medizin, weniger eintönige Arbeiten etc.) • Ethische Fragen (etwa Trolley-Problem, geistiges Eigentum an Resultaten, Feedback-Schleifen, Verhaltensprognosen, Überwachungskapitalismus) • Bedeutung von KI für Demokratien	Prozessbereiche P1 P2 P3 P4 P5 Inhaltsbereiche I1 I2 I3 I4 I5 Fachbegriffe der/das Bias die KI, der Layer, das maschinelle Lernen, das Neuron, das neuronale Netz, die Gewichtung Fachinterne Bezüge 7–10 Blockbasierte Programmierung 7–10 Rechnernetze WP 5–10 Darstellung von Daten und Informationen im Internet 9/10 Textbasierte Programmierung	

Künstliche Intelligenz

Materialien & Tutorials:

<https://www.inf-schule.de/informatiksysteme/kuenstliche-intelligenz>

„Habe Mut, dich deiner eigenen künstlichen Intelligenz zu bedienen.“

Worum geht es?

In diesem Kapitel soll geklärt werden, was man unter der so genannten *künstlichen Intelligenz (KI)* in der Informatik versteht.

Um KI-Systeme zu betreiben sind im Gegensatz zu herkömmlichen Algorithmen große Mengen an (oftmals persönlichen) Daten nötig. Daraus ergeben sich eine Menge *ethischer und moralischer Fragestellungen und Probleme*, die zu Beginn des Kapitels angerissen werden sollen.

Im weiteren Verlauf des Kapitels werden dann so genannte *künstliche neuronale Netzwerke (KNN)* betrachtet, und es wird erläutert, wie diese durch datengetriebenes *maschinelles Lernen* trainiert werden können.

Weiterhin soll auch noch geklärt werden, was man unter dem so genannten *bestärkenden Lernen* versteht.

<https://ed.spiegel.de/unterrichtsmaterial/wie-kuenstliche-intelligenz-unsere-welt-veraendert-und-unterrichtseinheit-zu-ki-ab-klasse-6>

SPIEGEL Ed

Menü News Workshops Videos Unterrichtsmaterial Über SPIEGEL Ed

Wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert

In dieser Unterrichtseinheit beschäftigen sich Schülerinnen und Schüler mit der Frage, welchen Einfluss künstliche Intelligenz auf unsere Welt haben wird.

<https://lessons2go.de/magazin/artikel/ki-in-der-schule-teil-4-neuronale-netze.html>

lessons2go

Über uns Fachwirte Meister Betriebswirte Seminare

Anr

lessons2go > Magazin > KI in der Schule – Teil 4: Neuronale Netze

Begriffsklärung

Künstliche Intelligenz (KI) / Artificial Intelligence (AI)

Maschinelles Lernen / Machine Learning (ML)

Neuronale Netze / Artificial Neural Networks (ANN)

Tiefes Lernen / Deep Learning (DL)

Training / Lernen

Grafikprozessoreinheiten / Graphics Processing Unit (GPU)

Historie

Weitere Themen

KI in der Schule – Teil 4: Neuronale Netze

27.06.2023

Lässt sich das menschliche Gehirn als Vorbild nehmen und in seinen Funktionen nachahmen?



Unterrichtseinheit 1: Einführung in Künstliche Intelligenz (KI)

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ein grundlegendes Verständnis von KI erlangen und dessen Anwendungsbereiche kennenlernen.

Inhalte:

In dieser Einheit wird die Definition von KI eingeführt und Beispiele für KI-Anwendungen in der Alltagswelt gegeben. Es wird das Konzept des maschinellen Lernens vorgestellt, welches eine Form der KI ist, bei der Maschinen lernen, Aufgaben basierend auf Daten zu verbessern.

Fachbegriffe:

- Künstliche Intelligenz (KI): Ein Bereich der Informatik, der sich mit der Entwicklung von Maschinen und Software beschäftigt, die intelligente Verhaltensweisen zeigen.
- Maschinelles Lernen: Ein Ansatz innerhalb der KI, bei dem Maschinen lernen, Aufgaben zu verbessern, indem sie aus Daten lernen.

Tools und Lernwebseiten:

"KI für Kinder" bietet eine einfache Einführung in die KI für Schülerinnen und Schüler.

"Machine Learning for Kids" ist ein interaktives Tool, das Kindern hilft, maschinelles Lernen zu verstehen, indem sie Modelle trainieren und testen.

Unterrichtseinheit 2: Funktionsweise von KI

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen verstehen, wie KI funktioniert und die Unterschiede zu herkömmlicher Programmierung kennenlernen.

Inhalte:

In dieser Einheit wird erläutert, wie KI durch maschinelles Lernen funktioniert. Es wird der Unterschied zwischen herkömmlicher Programmierung und maschinellem Lernen erläutert. Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie KI-Systeme trainiert werden und wie sie Entscheidungen treffen.

Fachbegriffe:

- Training: Der Prozess, bei dem ein KI-System Daten verwendet, um zu lernen und seine Leistung zu verbessern.
- Modell: Ein KI-System, das trainiert wurde, um Vorhersagen oder Entscheidungen zu treffen.

Tools und Lernwebseiten:

"Machine Learning for Kids" bietet interaktive Übungen, um zu verstehen, wie KI-Modelle trainiert und getestet werden.

Unterrichtseinheit 3: Neuronale Netze

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen das Konzept neuronaler Netze verstehen.

Inhalte:

In dieser Einheit werden neuronale Netze vorgestellt, eine spezielle Art von maschinellem Lernen, das auf der Struktur des menschlichen Gehirns basiert. Die Schülerinnen und Schüler lernen die Grundlagen neuronaler Netze kennen, einschließlich Neuronen, Layer und Gewichtungen.

Fachbegriffe:

- Neuron: Eine Einheit in einem neuronalen Netz, die Daten empfängt und verarbeitet.
- Layer: Eine Schicht von Neuronen in einem neuronalen Netz.
- Gewichtung: Ein Wert, der bestimmt, wie stark ein Neuron in einem neuronalen Netz auf Eingaben reagiert.

Tools und Lernwebseiten:

"Neural Network Playground" ist ein interaktives Tool, mit dem Schülerinnen und Schüler neuronale Netze erstellen und anpassen können.

Unterrichtseinheit 4: Künstliche Intelligenz und Gesellschaft

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft verstehen und ethische Fragen im Zusammenhang mit KI diskutieren.

Inhalte:

In dieser Einheit werden die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft diskutiert, einschließlich der Vorteile und Risiken. Ethische Fragen im Zusammenhang mit KI, wie z.B. Datenschutz, Diskriminierung und Arbeitsplatzverlust, werden erörtert.

Fachbegriffe:

- Ethik: Ein Bereich der Philosophie, der sich mit der Beurteilung des menschlichen Verhaltens befasst.
- Bias: Eine systematische Ungleichheit in den Daten, die ein KI-System verwendet, die zu unfairen Ergebnissen führen kann.

Tools und Lernwebseiten:

"AI Ethics" bietet Ressourcen und Diskussionen zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit KI.

Unterrichtseinheit 5: Praktische Anwendung von KI

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen praktische Erfahrungen mit KI sammeln, indem sie ein einfaches KI-System trainieren und testen.

Inhalte:

In dieser Einheit verwenden die Schülerinnen und Schüler die bisher erlernten Kenntnisse, um ein einfaches KI-System zu trainieren und zu testen. Sie lernen, wie sie Daten sammeln, ein Modell trainieren und Vorhersagen treffen können.

Fachbegriffe:

- Daten: Informationen, die von einem KI-System verwendet werden, um zu lernen und Vorhersagen zu treffen.
- Vorhersage: Eine Entscheidung oder Prognose, die von einem KI-System getroffen wird.

Tools und Lernwebseiten:

"Machine Learning for Kids" bietet interaktive Übungen, um ein KI-System zu trainieren und zu testen.

Unterrichtseinheit 6: Künstliche Intelligenz und Arbeitswelt

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen die Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt und mögliche zukünftige Karrierewege in der KI erforschen.

Inhalte:

In dieser Einheit wird die Rolle von KI in verschiedenen Berufen und Branchen diskutiert. Die Schülerinnen und Schüler erforschen Karrieremöglichkeiten in der KI und lernen, welche Fähigkeiten und Kenntnisse in diesem Bereich benötigt werden.

Fachbegriffe:

- Berufsfeld: Ein Bereich der Arbeitswelt, der bestimmte Arten von Berufen oder Karrieren umfasst.

Tools und Lernwebseiten:

"AI4K12" bietet Ressourcen zur Erforschung von Karrieren in der KI.

Unterrichtseinheit 7: KI-Projekt

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ihr Verständnis von KI durch die Entwicklung eines eigenen KI-Projekts demonstrieren.

Inhalte:

In dieser Einheit arbeiten die Schülerinnen und Schüler an einem KI-Projekt ihrer Wahl. Sie können ein Problem identifizieren, das sie mit KI lösen möchten, und ein KI-System entwerfen und implementieren, um dieses Problem zu lösen.

Fachbegriffe:

- Projekt: Ein Plan oder eine Aufgabe, die über einen bestimmten Zeitraum durchgeführt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Tools und Lernwebseiten:

"Machine Learning for Kids" bietet Tools und Ressourcen für die Entwicklung von KI-Projekten.

Unterrichtseinheit 8: Präsentation der KI-Projekte

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre KI-Projekte präsentieren und ihre Erfahrungen und Erkenntnisse diskutieren.

Inhalte:

In dieser abschließenden Einheit präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihre KI-Projekte. Sie erklären, wie ihr KI-System funktioniert, welche Herausforderungen sie beim Erstellen des Systems hatten und was sie aus dem Projekt gelernt haben.

Fachbegriffe:

- Präsentation: Eine Darstellung oder Demonstration von Informationen oder Ideen.

Tools und Lernwebseiten:

"Prezi" oder "Google Slides" können verwendet werden, um Präsentationen zu erstellen.

Diese Unterrichtseinheiten bieten einen umfassenden Überblick über KI, einschließlich der Funktionsweise von KI, der Auswirkungen auf die Gesellschaft und der praktischen Anwendung von KI. Sie ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern, ein tieferes Verständnis für KI zu entwickeln und praktische Erfahrungen mit der Erstellung von KI-Systemen zu sammeln.

Themenfeld: Datenkompetenz			
(10) MVS Datenbanken und Datenschutz Teil 2			
Fachübergreifend	Inhalte	Fachbezogen	Umsetzungshilfen
Leitperspektiven W BNE D Aufgabengebiete - Berufsorientierung - Globales Lernen - Gesundheitsförderung - Medienerziehung - Sozial- und Rechtserziehung Sprachbildung 2 6 8 15 Fachübergreifende Bezüge Mat Deu Eng PGW Geo	Leitgedanken Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie Daten mithilfe von Datenbanken strukturiert gespeichert, verwaltet und ausgewertet werden können. In diesem Zusammenhang werden die damit einhergehenden individuellen und gesellschaftlichen Aspekte sowie die Grundlagen des Datenschutzes aus M4 vertieft. Arbeiten mit einer vorhandenen Datenbank - SQL-Abfragen zum Abfragen und zur Manipulation von Daten (insb. SELECT ... FROM ... WHERE) - logische Operatoren (AND, OR) - Abfragen über mehrere Tabellen (Join) - Funktionen (z. B. min, max) - weitere Operatoren bzw. SQL-Befehle Datenbanken modellieren und implementieren - Modellieren mit einfachem Klassendiagramm oder dem Entity-Relationship-Model (ERM) - Identifizieren von Entitäten, Beziehungstypen (1:n, m:n, 1:1) und Attributen - Primärschlüssel, Fremdschlüssel - attribute Datentypen zuordnen - Übersetzen des ERM in eine Datenbankstruktur - Erfassen und Manipulieren von Datensätzen - Qualitätskriterien an Datenbanken (Konsistenz, Redundanz, Integrität, Anomalien) - optional: Nutzung von Datenbanken über eine gängige Programmiersprache - optional: Aktuelle Entwicklungen.	Prozessbereiche P1 P2 P3 P4 P5 Inhaltsbereiche I1 I3 I4 I5 Fachbegriffe die Abfrage, das Attribut, der Attributwert, der Datenschutz, die Entität, das Entity-Relationship-Model, der Fremdschlüssel, die Informationsfreiheit, die Kardinalität, der Primärschlüssel, die SQL Fachinterne Bezüge 7-10 Rechnernetze WP 5-10 Darstellung von Daten und Informationen im In-	

Konzept für einen Unterrichtsblock: Datenkompetenz - Datenbanken und Datenschutz Teil 2

Materialien & Tutorials:

<https://www.inf-schule.de/datenbanksysteme/terra/relationaledb>

Relationale Datenbanken	
Worum geht es hier? Informationssysteme spielen eine zentrale Rolle, wenn man einen Computer benutzt. Grundlage solcher Systeme sind Datenbanken. Diese folgen nur einer ganz einfachen Grundstruktur, die du in diesem Kapitel kennen lernen wirst.	Startseite 3. Datenbanksysteme 1. Datenbank für Geodaten (terra) 1. Relationale Datenbanken 1. Einstieg - Geoinformationssystem 2. Fachkonzept - Relationale Datenbank 3. Einstieg - Datenbankabfrage 4. Fachkonzept - SQL 5. Übungen 2. Verknüpfen von Daten 3. Verbessern der Ausgabe 4. Beziehungstabellen 5. Ergebnisse Zusammenfassen
Hier lernst du wie Datenbanken ihre Informationen abspeichern. ... welche Vorteile eine Datenbank bietet. ... die ersten Befehle der Datenbanksprache SQL.	
Wichtige Inhalte dieses Abschnitts kannst du dir strukturiert in einem Wissenspeicher aufschreiben.	

<https://www.sql-easy.com/de/>

SQL **EASY** Einfaches interaktives Online-SQL-Training für Einsteiger

Der beste Weg, SQL online mit Übungen zu lernen

Dieses Tutorial bietet Ihnen leicht verständliche SQL-Anweisungen und ermöglicht es Ihnen, während des Lernens zu üben, indem Sie einen Online-SQL-Interpreter verwenden. Indem Sie Ihre SQL-Befehle üben und sofortige Ergebnisse sehen, werden Sie schnell lernen.

Mehr als 80.000 Schüler haben seit 2017 SQL gelernt. Bitte erwägen Sie eine Spende, um diese Website zu unterstützen und anderen zu helfen, SQL zu lernen. [Spenden Sie jetzt](#). Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Verwenden Sie das Menü und folgen Sie dem Tutorial, um SQL selbst zu lernen.

[Vorherige Lektion »](#)

Empfehlenswert ist die Arbeit mit dem Arbeitsheft:

„Datenbanken - Lernsituationen“ von Ralf Salih, Verlag Merkur

Unterrichtseinheit 1: Einführung in Datenbanken und Datenschutz

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ein grundlegendes Verständnis von Datenbanken und Datenschutz erlangen.

Inhalte:

In dieser Einheit beginnen wir mit einem Überblick darüber, was Datenbanken sind, warum sie wichtig sind und wie sie funktionieren. Wir führen auch das Konzept des Datenschutzes ein und erklären, warum es wichtig ist, unsere Daten zu schützen.

Fachbegriffe:

- Datenbank: Ein organisiertes Set von Daten. Es kann sich um eine einfache Liste oder eine komplexe Struktur mit Millionen von Daten handeln.
- Datenschutz: Maßnahmen, die dazu dienen, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu wahren.

Unterrichtseinheit 2: SQL und Datenabfragen

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, wie man Daten aus einer Datenbank abfragt.

Inhalte:

In dieser Einheit lernen die Schülerinnen und Schüler, wie man SQL verwendet, um Daten aus einer Datenbank abzufragen. Sie lernen die Grundlagen der SQL-Syntax und wie man einfache SELECT-Anweisungen schreibt.

Fachbegriffe:

- SQL: Eine Programmiersprache, die zum Verwalten und Abrufen von Daten in einer Datenbank verwendet wird.
- SELECT-Anweisung: Ein Befehl in SQL, der verwendet wird, um Daten aus einer Datenbank abzufragen.

Unterrichtseinheit 3: Datenbank-Modellierung und -Implementierung

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, wie man eine Datenbank modelliert und implementiert.

Inhalte:

In dieser Einheit lernen die Schülerinnen und Schüler, wie man eine Datenbank mit einem Entity-Relationship-Modell (ERM) modelliert und wie man dieses Modell in eine Datenbankstruktur übersetzt. Sie lernen auch, wie man Primär- und Fremdschlüssel verwendet, um Beziehungen zwischen Tabellen zu erstellen.

Fachbegriffe:

- Entity-Relationship-Modell (ERM): Ein Diagramm, das die Struktur einer Datenbank darstellt, indem es die verschiedenen Entitäten (Tabellen) und die Beziehungen zwischen ihnen zeigt.
- Primärschlüssel und Fremdschlüssel: Eindeutige Identifikatoren in einer Datenbanktabelle, die verwendet werden, um Beziehungen zwischen Tabellen zu erstellen.

Unterrichtseinheit 4: Datenschutz und Informationsfreiheit

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen ein tieferes Verständnis des Datenschutzes und der Informationsfreiheit erlangen.

Inhalte:

In dieser Einheit vertiefen wir das Thema Datenschutz und führen das Konzept der Informationsfreiheit ein. Wir diskutieren die Rechte, die im Rahmen der Informationsfreiheit bestehen, und wie sie sich auf den Umgang mit Daten auswirken.

Fachbegriffe:

- Informationsfreiheit: Das Recht, Zugang zu Informationen zu haben, die von öffentlichen Stellen gehalten werden.
- Datenschutzgesetze: Gesetze, die festlegen, wie persönliche Daten gesammelt, gespeichert und verwendet werden dürfen.

Unterrichtseinheit 5: Anwendung von Datenkompetenz im Alltag

Ziel:

Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, wie sie ihre Datenkompetenz in ihrem täglichen Leben anwenden können.

Inhalte:

In dieser Einheit diskutieren wir, wie die Schülerinnen und Schüler ihre Datenkompetenz in ihrem täglichen Leben anwenden können. Wir diskutieren Themen wie Datenschutz in sozialen Medien, die Verwendung von Daten in der Werbung und die Bedeutung von Daten in der modernen Wirtschaft.

Fachbegriffe:

- Soziale Medien: Online-Plattformen, die es Menschen ermöglichen, Informationen auszutauschen und miteinander zu interagieren.
- Online-Werbung: Eine Form der Werbung, die das Internet nutzt, um Botschaften an Verbraucher zu senden.